

题目

钾盐 **A** 具有强氧化性，其中钾的质量分数为28.93%，阴阳离子比为1:2，阴离子中含有原子比为1:4的两种元素。

向硝酸银溶液中加入吡啶和过量 **A**，可以制得氧的质量分数为20.765%的橙色盐沉淀 **X**。选择下列与 **X** 的有关选项中数值最接近且结论最正确的选项。

A. 其他选项均不正确

B. **X** 所含阴离子和阳离子中，所有金属离子的配位构型均为四面体形。

C. **X** 的阳离子不符合18电子规则

D. **X** 所含阳离子的摩尔质量为537.3 g/mol。

E. **X** 的顺磁性是由于所含阴离子中存在不成对的电子。

F. **X** 所含阴离子的摩尔质量为492.2 g/mol。

G. **X** 显示颜色的主要原因是：阴离子中从氧原子到高价中心原子的荷移跃迁（即LMCT机理）的能量较低，吸收可见光显示颜色。

答案

正确答案: C

详细解析

根据阴阳离子比为1:2，先计算2个钾离子对应的相对摩尔质量为：

$$M = 2 \times 39.10 \div 28.93\% = 270.3(g/mol)$$

则阴离子摩尔质量为 $270.3 - 2 \times 39.10 = 192.1(g/mol)$

常见氧化性盐都是含氧酸盐，因此猜测 **A** 含氧。由于氧原子在阴离子中一般不做中心原子，故设阴离子为 XO_4 形式。

计算 X 的摩尔质量：

$$M(X) = 192.1 - 4 \times 16.00 = 128.1(g/mol)$$

与碲的摩尔质量接近，但碲酸根仅有中等强度的氧化性，不符合强氧化性的条件，故排除阴离子为 XO_4^{2-} 形式的可能性。

设阴离子为 $X_2O_8^{2-}$ 形式。

计算 X 的摩尔质量：

$$M(X) = (192.1 - 4 \times 16.00) \div 2 = 32.05(g/mol)$$

与硫的摩尔质量接近。过二硫酸钾有强氧化性，符合阴阳离子比1:2，阴离子中两种元素原子比1:4等性质。故 **A** 为过二硫酸钾。

CHECKPOINT

2 PTS

A 为过二硫酸钾

过二硫酸钾可将Ag氧化至+2价或+3价。设氧化至+2价，则可设沉淀化学式为 $Ag(Py)_xS_2O_8$

计算化合物摩尔质量：

$$M = 8 \times 16.00 \div 20.765\% = 616.4(g/mol)$$

吡啶个数为：

$$x = (616.4 - 107.9 - 2 \times 32.06 - 8 \times 16.00) \div 79.10 = 4.00$$

故有4个吡啶分子对银配位，符合Ag(II)的典型配位数，因此橙色盐沉淀的化学式为 $[Ag(C_5H_5N)_4]S_2O_8$

CHECKPOINT

2 PTS

橙色盐沉淀的化学式为 $[Ag(C_5H_5N)_4]S_2O_8$

化合物中阳离子为 $[Ag(C_5H_5N)_4]^{2+}$ ，由四个吡啶分子以氮原子孤对电子对 Ag^{2+} 以平面正方形构型进行配位。

故选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

橙色盐沉淀的阳离子 $[Ag(C_5H_5N)_4]^{2+}$ 为平面正方形构型

阳离子的摩尔质量：

$$M = 107.9 + 20 \times 12.01 + 20 \times 1.008 + 4 \times 14.01 = 424.3(g/mol)$$

CHECKPOINT

1 PTS

阳离子的摩尔质量： $M = 107.9 + 20 \times 12.01 + 20 \times 1.008 + 4 \times 14.01 = 424.3(g/mol)$

故选项D错误。

由于Ag(II)为 d^9 价电子组态，因此存在不成对电子，使配合物呈顺磁性。阴离子中电子全部成对，无顺磁磁矩。故选项E错误。

检验阳离子是否符合18电子规则：

$$EAN = 9 + 4 \times 2 = 17 \neq 18$$

故不符合18电子规则，选项C正确。

CHECKPOINT

1 PTS

$EAN = 9 + 4 \times 2 = 17 \neq 18$ 故不符合18电子规则，选项C正确。

CHECKPOINT

1 PTS

Ag(II)为 d^9 价电子组态，因此存在不成对电子，使配合物呈顺磁性

由于Ag(II)的4d轨道部分填充，配合物通过d-d跃迁机理显色，与阴离子中可能存在的LMCT跃迁无关，故选项G错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Ag(II)的4d轨道部分填充，配合物通过d-d跃迁机理显色

阴离子的摩尔质量：

$$M = 2 \times 32.06 + 8 \times 16.00 = 192.1(g/mol)$$

CHECKPOINT

1 PTS

阴离子的摩尔质量: $M = 2 \times 32.06 + 8 \times 16.00 = 192.1(g/mol)$

故选项F错误。

故选择C选项。